

Zadanie 16

Rozwiąż równanie $2 \cos 10x + 3 = 4 \cos 5x$, gdy $x \in [0, \pi)$.

Będziemy korzystać ze wzoru $\cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1$.

① Zamienimy $\cos 10x$ na $\cos 5x$.

$$\cos 10x = 2\cos^2 5x - 1$$

② Przenieśmy wszystko na jedną stronę.

$$2\cos 10x + 3 - 4\cos 5x = 0$$

$$2(2\cos^2 5x - 1) + 3 - 4\cos 5x = 0$$

$$4\cos^2 5x - 2 + 3 - 4\cos 5x = 0$$

$$4\cos^2 5x - 4\cos 5x + 1 = 0$$

③ Podstawiamy zmienną pomocniczą.

$$t = \cos 5x, \quad t \in [-1, 1]$$

$$4t^2 - 4t + 1 = 0$$

$$(2t - 1)^2 = 0$$

$$2t - 1 = 0$$

$$t = \frac{1}{2}$$

④ Cofamy podstawienie.

$$\cos 5x = \frac{1}{2}$$

⑤ Rozwiązujemy równanie.

$$5x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \vee \quad 5x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

$$x = \frac{\pi}{15} + \frac{2k\pi}{5}$$

$$x = -\frac{\pi}{15} + \frac{2k\pi}{5}$$

$$k \in \mathbb{Z}$$

⑥ Obliczamy rozwiązania w przedziale $[0, \pi)$.

$$x = \frac{\pi}{15} + \frac{2k\pi}{5}$$

$$x = -\frac{\pi}{15} + \frac{2k\pi}{5}$$

$$k=0 \quad x = \frac{\pi}{15}, \quad k=2 \quad x = \frac{13\pi}{15}$$

$$k=1 \quad x = \frac{\pi}{3}$$

$$k=1 \quad x = \frac{7\pi}{15}$$

$$k=2 \quad x = \frac{11\pi}{15}$$

Op.: $x \in \left\{ \frac{\pi}{15}, \frac{\pi}{3}, \frac{7\pi}{15}, \frac{11\pi}{15}, \frac{13\pi}{15} \right\}$.